

Отчёт по прохождению внешнего курса

Введение в Linux (первый этап)

Кулаженкова Яна Сергеевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
4.1	1. Как установить Linux — виртуальные машины	8
4.2	2. Интерактивное задание по работе с файловой системой (вариант 1)	10
4.3	3. Интерактивное задание по путям в файловой системе	11
4.4	4. Запуск исполняемых файлов — команда <code>firefox</code>	13
4.5	5. Загрузка и запуск программы — получение контрольной суммы .	14
4.6	6. Перенаправление потока ошибок (<code>stderr</code>)	15
4.7	7. Архиваторы <code>gzip</code> и <code>zip</code>	17
4.8	8. Поиск строк с «love» в произведениях Шекспира	18
5	Поиск строк с «love» и сохранение в файл	20
6	Альтернатива с перенаправлением	21
7	Выводы	22
	Список литературы	23

Список иллюстраций

4.1	Формулировка вопроса о виртуальной машине	8
4.2	Подтверждение прохождения теста	9
4.3	Формулировка задания с множественным выбором	10
4.4	Подтверждение прохождения	10
4.5	Формулировка задания о путях к каталогам	11
4.6	Подтверждение прохождения	12
4.7	Формулировка вопроса о команде firefox	13
4.8	Подтверждение прохождения	13
4.9	Формулировка задания с загрузкой программы	14
4.10	Подтверждение прохождения с выводом программы	15
4.11	Формулировка задания о перенаправлении stderr	15
4.12	Подтверждение прохождения	16
4.13	Формулировка вопроса о различиях gzip и zip	17
4.14	Подтверждение прохождения	17
4.15	Формулировка задания по поиску слова love	18
4.16	Подтверждение прохождения с результатом поиска	19

Список таблиц

1 Цель работы

Освоение базовых навыков работы с операционной системой Linux, включая установку, работу в терминале, управление файлами и процессами, перенаправление ввода-вывода, работу с архивами и поиск файлов.

2 Задание

В ходе первого этапа прохождения внешнего курса «Введение в Linux» на платформе Stepik были выполнены следующие темы: 1. Как установить Linux (виртуальные машины) 2. Осваиваем Linux (пакеты Ubuntu) 3. Terminal: основы (запуск исполняемых файлов, перенаправление ввода-вывода) 4. Работа с архивами (gzip и zip) 5. Поиск файлов и слов в файлах (произведения Шекспира)

3 Теоретическое введение

Linux — семейство Unix-подобных операционных систем. Ключевые понятия, используемые в работе:

- **Виртуальная машина** — программная среда, эмулирующая аппаратное обеспечение, позволяющая запускать одну ОС внутри другой.
- **Пакеты в Ubuntu** — имеют расширение `.deb` (Debian package).
- **Терминал** — интерфейс командной строки для взаимодействия с ОС.
- **Перенаправление ввода-вывода** — механизм, позволяющий перенаправлять стандартный поток вывода (`stdout`) и ошибок (`stderr`) в файлы.
- **Архиваторы** — программы для сжатия данных; `gzip` сжимает отдельные файлы, `zip` — группы файлов в архив.
- **Команда `grep`** — поиск текста в файлах по регулярному выражению.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 1. Как установить Linux — виртуальные машины

4.1.1 Формулировка задания

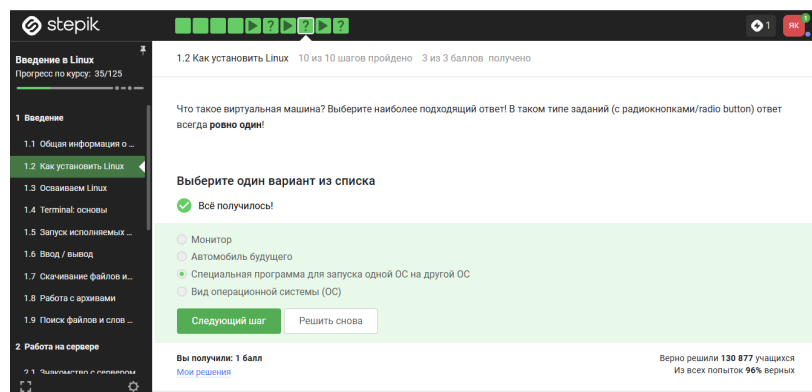


Рисунок 4.1: Формулировка вопроса о виртуальной машине

Вопрос: Что такое виртуальная машина?

4.1.2 Прохождение теста

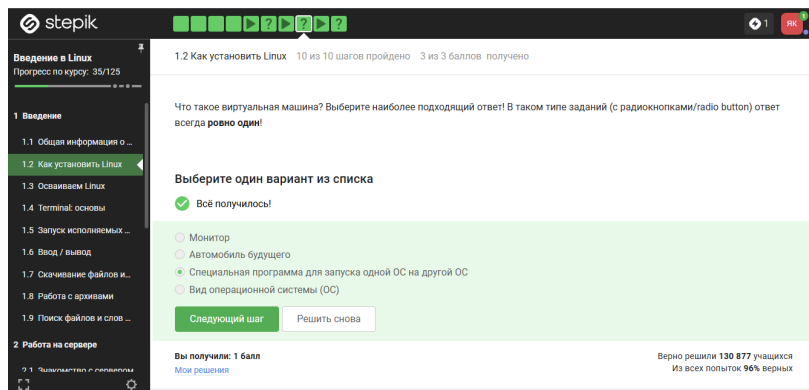


Рисунок 4.2: Подтверждение прохождения теста

4.1.3 Пояснение по выбору ответа

В задании требовалось выбрать **один** вариант из четырёх. Варианты: - Монитор
- Автомобиль будущего - Специальная программа для запуска одной ОС на другой ОС
- Вид операционной системы

Правильный ответ: «Специальная программа для запуска одной ОС на другой ОС».

Обоснование: Виртуальная машина (VM) — это программное обеспечение, которое эмулирует компьютерное оборудование и позволяет запускать гостевую операционную систему внутри хостовой. Остальные варианты не соответствуют определению: монитор — это устройство вывода, автомобиль будущего — не имеет отношения к IT, вид ОС — классификация ОС (Windows, Linux, macOS).

4.2 2. Интерактивное задание по работе с файловой системой (вариант 1)

4.2.1 Формулировка задания

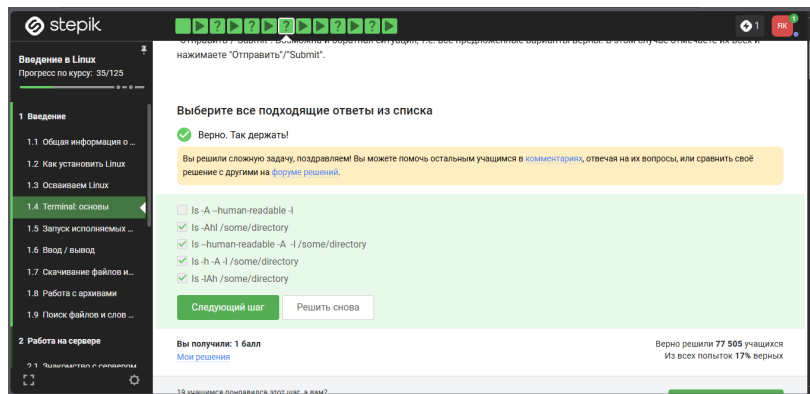


Рисунок 4.3: Формулировка задания с множественным выбором

Тип задания: выбрать все подходящие ответы (команды `ls` с опциями).

4.2.2 Прохождение задания

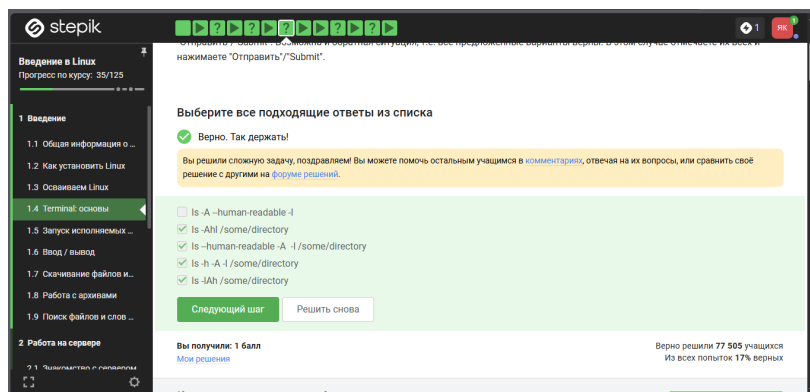


Рисунок 4.4: Подтверждение прохождения

4.2.3 Пояснение по выполнению

Правильные ответы (отмечены чекбоксами): `ls -Ah1 /some/directory`
`ls -human-readable -A -l /some/directory` `ls -h -A -l /some/directory` `ls -IAh /some/directory`

Обоснование: Команда `ls` используется для просмотра содержимого директорий. Опции в GNU/Linux можно комбинировать: `-l` — длинный формат вывода (права, владелец, размер, дата) `-h` (`--human-readable`) — человеко-читаемые размеры (K, M, G) `-A` — показать все файлы, кроме `.` и `..` `-I` — игнорировать файлы, соответствующие шаблону (в данном случае не влияет на корректность)

Некорректный вариант `ls -A -human-readable -I` содержит опцию `-I` без шаблона, что вызовет ошибку.

4.3 3. Интерактивное задание по путям в файловой системе

4.3.1 Формулировка задания

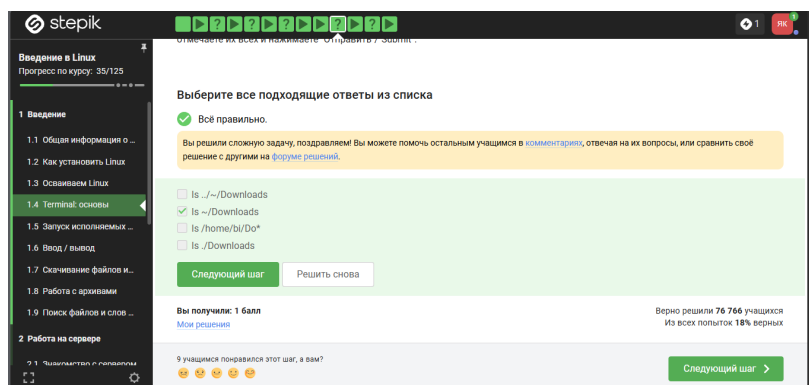


Рисунок 4.5: Формулировка задания о путях к каталогам

4.3.2 Прохождение задания

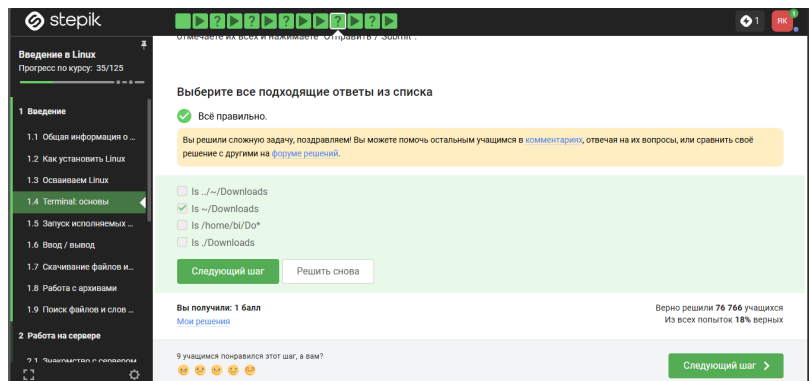


Рисунок 4.6: Подтверждение прохождения

4.3.3 Пояснение по выполнению

Правильные варианты: `- ls ~/Downloads -ls /home/bi/Do* -ls ./Downloads`

Обоснование: В Linux используются следующие обозначения: `- ~` — домашняя директория текущего пользователя - `/home/bi/Do*` — абсолютный путь с маской `Do*` (все файлы/директории, начинающиеся на `Do`) - `./Downloads` — относительный путь (`Downloads` в текущей директории)

Некорректный вариант `ls .../~/Downloads` содержит синтаксическую ошибку.

4.4 4. Запуск исполняемых файлов — команда **firefox**

4.4.1 Формулировка задания

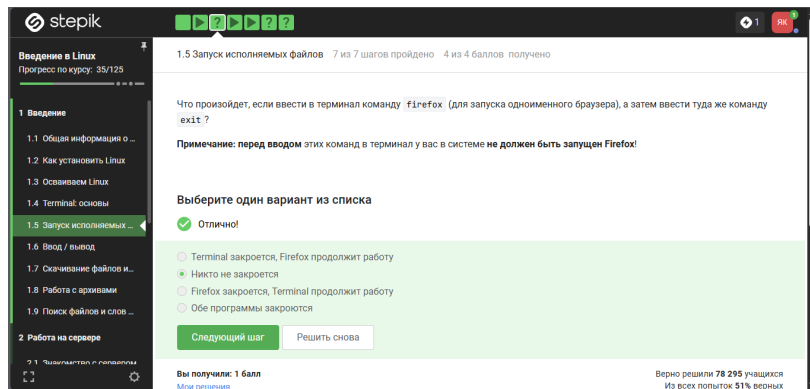


Рисунок 4.7: Формулировка вопроса о команде `firefox`

Вопрос: Что произойдет, если ввести `firefox`, а затем `exit` (Firefox не запущен)?

4.4.2 Прохождение теста

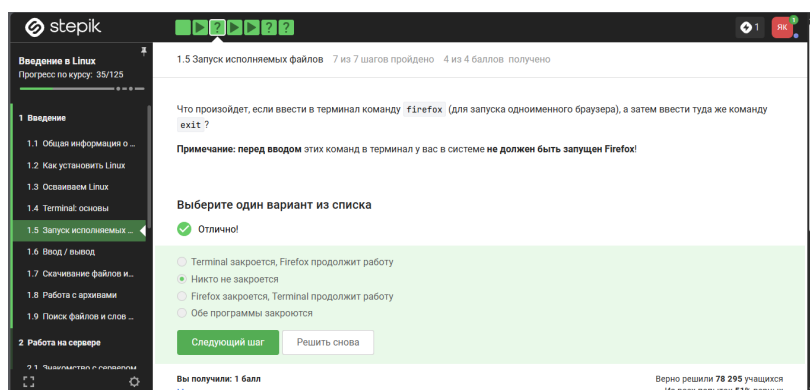


Рисунок 4.8: Подтверждение прохождения

4.4.3 Пояснение по выбору ответа

Правильный вариант: «Никто не закроется».

Обоснование: Команда `firefox` запускает браузер как **фоновый процесс**. Терминал при этом не блокируется (или блокируется ненадолго). После ввода `firefox` терминал возвращает управление пользователю, и команда `exit` закрывает только терминальную сессию, не влияя на запущенный Firefox.

4.5 5. Загрузка и запуск программы — получение контрольной суммы

4.5.1 Формулировка задания

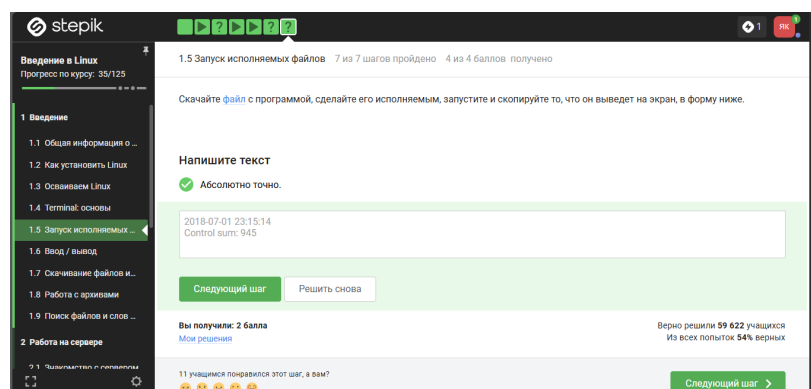


Рисунок 4.9: Формулировка задания с загрузкой программы

Задание: Скачать файл, сделать его исполняемым, запустить и скопировать
ВЫВОД.

4.5.2 Прохождение задания

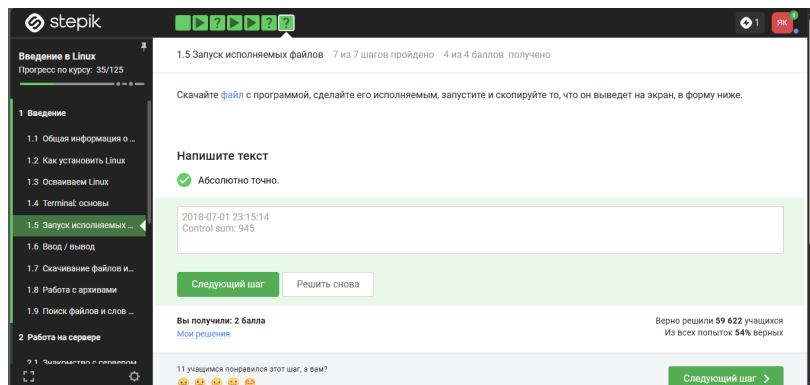


Рисунок 4.10: Подтверждение прохождения с выводом программы

4.5.3 Пояснение по выполнению

Действия для выполнения: 1. Скачать файл с программой через браузер или `wget`. 2. Сделать файл исполняемым: `chmod +x [файл]` 3. Запустить программу: `./[файл]` 4. Скопировать вывод программы.

4.6 6. Перенаправление потока ошибок (stderr)

4.6.1 Формулировка задания

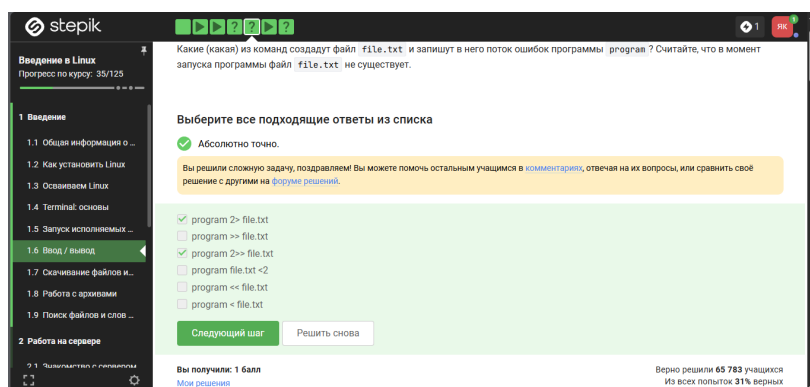


Рисунок 4.11: Формулировка задания о перенаправлении stderr

Тип задания: выбрать все команды, которые перенаправляют поток ошибок.

4.6.2 Прохождение задания

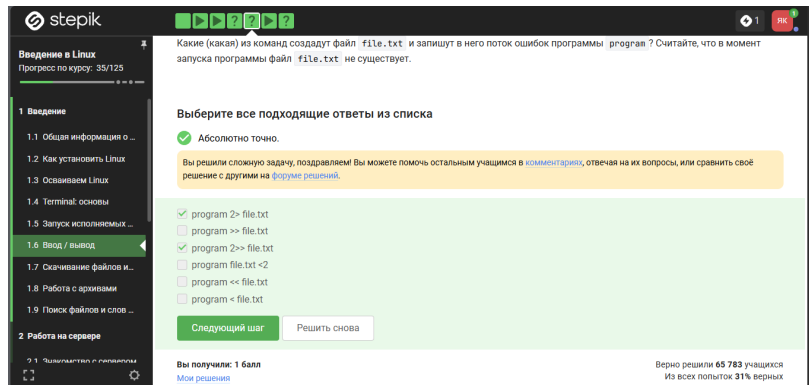


Рисунок 4.12: Подтверждение прохождения

4.6.3 Пояснение по выполнению

Правильные ответы: - `program 2> file.txt` - `program 2>> file.txt`

Обоснование: В Unix-подобных системах: - 0 — stdin (стандартный ввод) - 1 — stdout (стандартный вывод) - 2 — stderr (стандартный вывод ошибок)

`2>` перенаправляет stderr в файл с перезаписью. `2>>` — с добавлением в конец файла. Остальные варианты либо перенаправляют stdout (`>` и `>>`), либо содержат синтаксические ошибки (`program file.txt <2`, `program << file.txt`).

4.7 7. Архиваторы gzip и zip

4.7.1 Формулировка вопроса

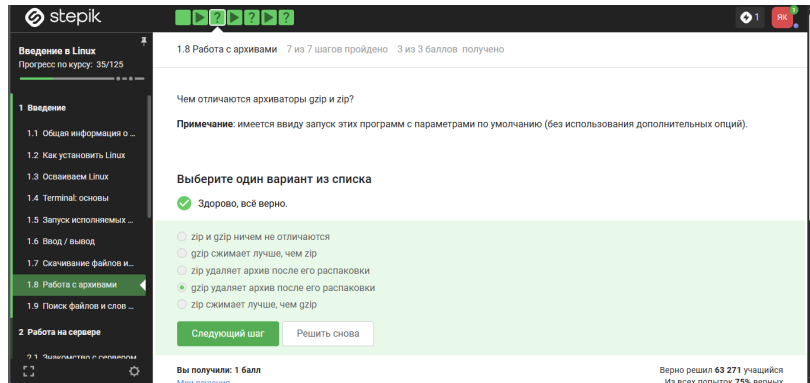


Рисунок 4.13: Формулировка вопроса о различиях gzip и zip

Вопрос: Чем отличаются архиваторы gzip и zip (без дополнительных опций)?

4.7.2 Прохождение теста

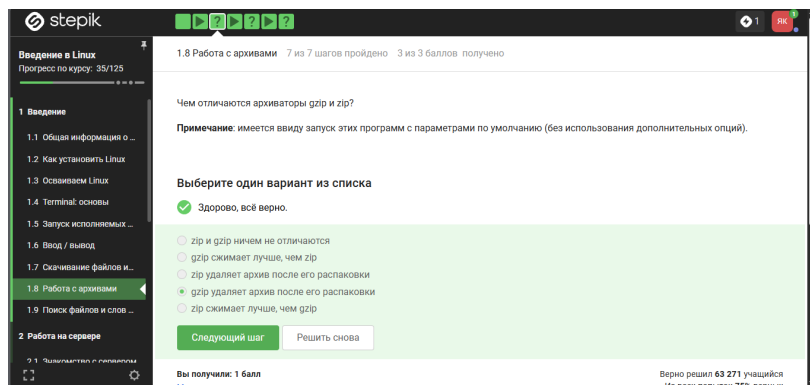


Рисунок 4.14: Подтверждение прохождения

4.7.3 Пояснение по выбору ответа

Правильный вариант: «gzip удаляет архив после его распаковки».

Обоснование: При использовании gzip по умолчанию исходный файл заменяется сжатой версией с расширением .gz. При распаковке (gunzip) архив

.gz удаляется, восстанавливая исходный файл. zip же сохраняет архив после распаковки, создавая отдельные файлы. Остальные варианты неверны: gzip обычно сжимает лучше для отдельных файлов, но это зависит от данных; zip не удаляет архив после распаковки.

4.8 8. Поиск строк с «love» в произведениях Шекспира

4.8.1 Формулировка задания

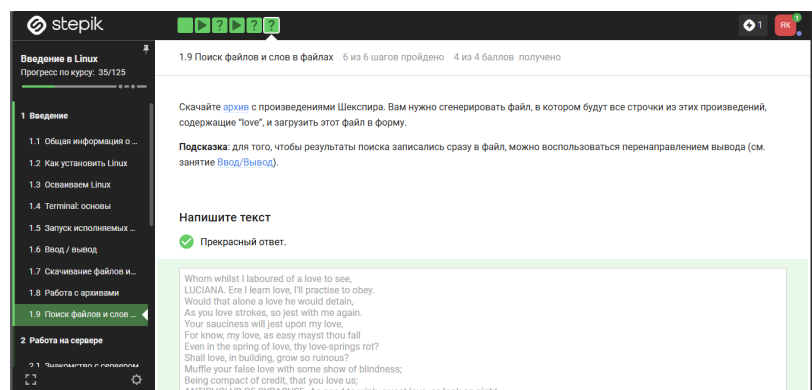


Рисунок 4.15: Формулировка задания по поиску слова love

Задание: Скачать архив с произведениями Шекспира, найти все строки, содержащие «love», и сохранить их в файл.

4.8.2 Прохождение задания

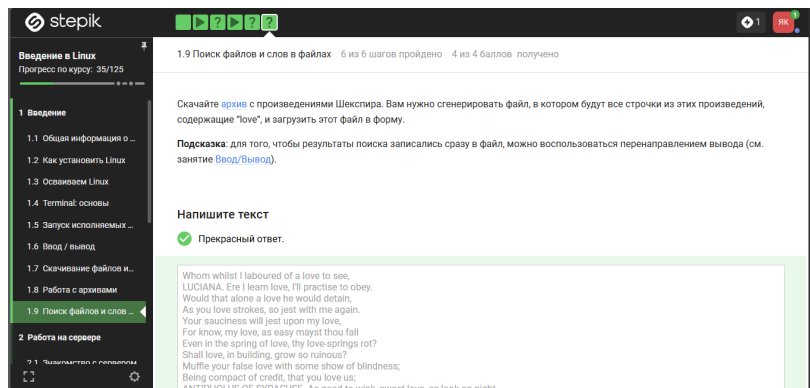


Рисунок 4.16: Подтверждение прохождения с результатом поиска

4.8.3 Пояснение по выполнению

Выполненные команды: “`bash #` Скачивание и распаковка архива `wget` `ссылка_на_архив` `unzip` `шекспир.zip`

5 Поиск строк с «love» и сохранение в файл

```
grep -n «love» *.txt > love_lines.txt
```

6 Альтернатива с перенаправлением

```
grep «love» *.txt » love_lines.txt
```

7 Выводы

В ходе выполнения первого этапа внешнего курса «Введение в Linux» были успешно освоены и закреплены на практике следующие навыки:

1. **Теоретические основы:** понимание концепции виртуальных машин, знание формата пакетов Ubuntu (.deb), различия между архиваторами gzip и zip.
2. **Работа в терминале:** использование команды ls с различными опциями (-l, -h, -A, -I), понимание абсолютных и относительных путей (~, ./, /home/...).
3. **Управление процессами:** запуск программ из терминала (Firefox), понимание фоновых процессов и их независимости от терминальной сессии.
4. **Перенаправление ввода-вывода:** раздельное перенаправление потоков stdout и stderr с помощью > и 2>, перенаправление с добавлением (>>, 2>>).
5. **Работа с файлами:** загрузка файлов, изменение прав на исполнение (chmod +x), запуск программ, извлечение контрольных сумм.
6. **Поиск в файлах:** использование grep для поиска строк по шаблону, сохранение результатов в файл через перенаправление.

Общий прогресс по курсу на момент завершения первого этапа: **35 из 125 шагов**. Все задания выполнены успешно, получены максимальные баллы.

Список литературы